

RELATÓRIO TÉCNICO

DHA (Dust Hazard Analysis)

Cliente:	Indústria Metalmec Ltda.
CNPJ:	12.345.678/0001-99
Unidade:	Planta Campinas — Unidade II
Local vistoriado:	Galpão de Usinagem e Linha de Montagem
Data da vistoria:	15/01/2026
Contrato:	CT-2026/001
Elaboração:	Konis Safety Engenharia
Responsável Técnico:	Eng. Carlos A. Ferreira
Registro Profissional:	CREA-SP 123456

Gerado em: 06/03/2026 02:35

SUMÁRIO

1. Introdução

2. Caracterização dos Materiais

3. Metodologia Aplicada à Avaliação

4. Análise Técnica Individual — Equipamentos

4.1. Torno CNC TN-400

4.2. Fresadora Universal FU-3

4.3. Prensa Hidráulica PH-150

4.4. Guilhotina Hidráulica GH-3000

4.5. Esteira Transportadora ET-01

4.6. Parafusadeira Pneumática PP-12

4.7. Ponte Rolante PR-10t

4.8. Cabine de Pintura CP-02

5. Conclusão Geral

6. Referências Normativas

7. Encerramento

1. INTRODUÇÃO

Este relatório técnico tem como finalidade apresentar os resultados da Análise de Perigos por Poeira Combustível (DHA — Dust Hazard Analysis) realizada nas dependências da empresa Indústria Metalmec Ltda., unidade Planta Campinas — Unidade II, conforme vistoria realizada em 15/01/2026.

O objetivo principal é identificar os cenários de risco associados à presença de poeiras combustíveis, avaliar a severidade e a probabilidade de ocorrência de eventos adversos (incêndio e explosão) e propor medidas de prevenção e mitigação baseadas nas normas NFPA 652, NFPA 654, NFPA 68, NFPA 69 e na série ABNT NBR IEC 60079.

A análise abrange o Galpão de Usinagem e a Linha de Montagem, com foco em 8 equipamentos inventariados no levantamento de campo.

2. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS

A unidade avaliada processa materiais metálicos (aço carbono, alumínio e ligas) que geram poeiras durante operações de usinagem, corte e acabamento superficial.

De acordo com a literatura técnica (dados de referência NFPA 652), poeiras metálicas apresentam as seguintes propriedades típicas de explosividade:

- Alumínio: $K_{st} = 300\text{--}700 \text{ bar}\cdot\text{m/s}$; $P_{max} = 11\text{--}13 \text{ bar}$; $MIE < 10 \text{ mJ}$
- Ferro / Aço: $K_{st} = 50\text{--}100 \text{ bar}\cdot\text{m/s}$; $P_{max} = 5\text{--}7 \text{ bar}$; $MIE > 100 \text{ mJ}$
- Ligas de magnésio: $K_{st} = 400\text{--}800 \text{ bar}\cdot\text{m/s}$; $P_{max} = 15\text{--}17 \text{ bar}$; $MIE < 5 \text{ mJ}$

Nota: os valores acima são dados de referência da literatura e devem ser confirmados por ensaios laboratoriais específicos para os materiais presentes na planta.

As poeiras de alumínio e ligas leves representam o maior risco de explosão (Classe ST-2 a ST-3), enquanto poeiras ferrosas possuem menor sensibilidade mas ainda requerem controle adequado de fontes de ignição e acúmulo.

3. METODOLOGIA APLICADA À AVALIAÇÃO

A avaliação foi conduzida com base na metodologia de identificação de perigos e avaliação de riscos estabelecida pela NFPA 652:2022, conforme as seguintes etapas:

- Levantamento dos materiais e substâncias processados na unidade
- Identificação das áreas críticas com potencial de formação de atmosferas explosivas por poeira combustível
- Inspeção técnica em campo, avaliando condições de housekeeping, fontes de ignição e sistemas de contenção
- Avaliação dos sistemas de proteção e detecção existentes
- Classificação do risco por equipamento (severidade × probabilidade)
- Geração de recomendações técnicas priorizadas por nível de risco

Para cada equipamento, a severidade foi classificada em 4 categorias (I — Baixa a IV — Catastrófica) e o risco combinado em 5 faixas (Trivial, Tolerável, Moderado, Substancial, Intolerável), conforme matriz de risco adaptada da NFPA 652 e ABNT NBR IEC 60079-10-2.

4. ANÁLISE TÉCNICA INDIVIDUAL — EQUIPAMENTOS

4.1 TORNO CNC TN-400

4.1.1 Descrição da operação

Torno de bancada com acionamento CNC

4.1.2 Identificação dos perigos

Com base na planilha técnica e na inspeção realizada, foram identificados os seguintes perigos relevantes:

- Contato com partes móveis (placa, castanhas)

4.1.3 Causas possíveis

- Ausência de proteção fixa na zona de trabalho

4.1.4 Consequências potenciais

- Amputação de dedos ou mãos

4.1.5 Classificação do risco

Categoria de Severidade: IV — Catastrófica

Categoria do Risco: Intolerável

4.1.6 Medidas preventivas existentes

- Nenhuma

4.1.7 Recomendações técnicas

1. Instalar proteção fixa com intertravamento e monitorar abertura via CLP de segurança.

4.1.8 Justificativas técnicas

Os riscos identificados (Mecânico) justificam as recomendações acima conforme as normas técnicas aplicáveis.

4.2 FRESADORA UNIVERSAL FU-3

4.2.1 Descrição da operação

Fresadora universal de 3 eixos

4.2.2 Identificação dos perigos

Com base na planilha técnica e na inspeção realizada, foram identificados os seguintes perigos relevantes:

- Projeção de cavacos e fragmentos

4.2.3 Causas possíveis

- Falta de anteparo protetor na zona de corte

4.2.4 Consequências potenciais

- Lesão ocular grave

4.2.5 Classificação do risco

Categoria de Severidade: III — Alta

Categoria do Risco: Substancial

4.2.6 Medidas preventivas existentes

- Óculos de proteção fornecidos

4.2.7 Recomendações técnicas

1. Instalar proteção transparente em policarbonato na região de corte.

4.2.8 Justificativas técnicas

Os riscos identificados (Mecânico) justificam as recomendações acima conforme as normas técnicas aplicáveis.

4.3 PRENSA HIDRÁULICA PH-150

4.3.1 Descrição da operação

Prensa hidráulica 150 toneladas

4.3.2 Identificação dos perigos

Com base na planilha técnica e na inspeção realizada, foram identificados os seguintes perigos relevantes:

- Esmagamento entre matrizes

4.3.3 Causas possíveis

- Acionamento bimanual sem sincronia monitorada

4.3.4 Consequências potenciais

- Esmagamento de mãos / amputação

4.3.5 Classificação do risco

Categoria de Severidade: IV — Catastrófica

Categoria do Risco: Intolerável

4.3.6 Medidas preventivas existentes

- Comando bimanual simples

4.3.7 Recomendações técnicas

1. Substituir comando bimanual por modelo tipo IIIC com monitoração por relé de segurança.

4.3.8 Justificativas técnicas

- Equipamento possui mais de 20 anos sem retrofit.

4.4 GUILHOTINA HIDRÁULICA GH-3000

4.4.1 Descrição da operação

Guilhotina hidráulica para chapas

4.4.2 Identificação dos perigos

Com base na planilha técnica e na inspeção realizada, foram identificados os seguintes perigos relevantes:

- Acesso à zona de corte pela lateral

4.4.3 Causas possíveis

- Proteção lateral ausente / removida

4.4.4 Consequências potenciais

- Corte / amputação de membros superiores

4.4.5 Classificação do risco

Categoria de Severidade: **III — Alta**

Categoria do Risco: **Substancial**

4.4.6 Medidas preventivas existentes

- Nenhuma

4.4.7 Recomendações técnicas

1. Reinstalar proteção lateral fixa e adicionar sensor de presença AOPD.

4.4.8 Justificativas técnicas

Os riscos identificados (Mecânico) justificam as recomendações acima conforme as normas técnicas aplicáveis.

4.5 ESTEIRA TRANSPORTADORA ET-01

4.5.1 Descrição da operação

Esteira de transporte de peças — linha montagem

4.5.2 Identificação dos perigos

Com base na planilha técnica e na inspeção realizada, foram identificados os seguintes perigos relevantes:

- Arraste / ponto de convergência nos roletes

4.5.3 Causas possíveis

- Rolete de retorno exposto e sem proteção

4.5.4 Consequências potenciais

- Arraste de roupas soltas, escoriações graves

4.5.5 Classificação do risco

Categoria de Severidade: **II — Média**

Categoria do Risco: **Moderado**

4.5.6 Medidas preventivas existentes

- Sinalização de alerta

4.5.7 Recomendações técnicas

1. Instalar proteção fixa nos pontos de convergência dos roletes de retorno.

4.5.8 Justificativas técnicas

Os riscos identificados (Mecânico) justificam as recomendações acima conforme as normas técnicas aplicáveis.

4.6 PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA PP-12

4.6.1 Descrição da operação

Parafusadeira pneumática portátil

4.6.2 Identificação dos perigos

Com base na planilha técnica e na inspeção realizada, foram identificados os seguintes perigos relevantes:

- Vibração excessiva em mãos e braços

4.6.3 Causas possíveis

- Ferramenta sem sistema anti-vibração
- uso prolongado

4.6.4 Consequências potenciais

- Doença ocupacional (síndrome vibratória)

4.6.5 Classificação do risco

Categoria de Severidade: I — Baixa

Categoria do Risco: Tolerável

4.6.6 Medidas preventivas existentes

- Rodízio de postos

4.6.7 Recomendações técnicas

1. Substituir ferramenta por modelo com isolamento anti-vibração e limitar jornada de uso.

4.6.8 Justificativas técnicas

Os riscos identificados (Físico / Ergonômico) justificam as recomendações acima conforme as normas técnicas aplicáveis.

4.7 PONTE ROLANTE PR-10T

4.7.1 Descrição da operação

Ponte rolante 10 toneladas — galpão manutenção

4.7.2 Identificação dos perigos

Com base na planilha técnica e na inspeção realizada, foram identificados os seguintes perigos relevantes:

- Queda de carga suspensa

4.7.3 Causas possíveis

- Ausência de inspeção periódica de cabos e gancho

4.7.4 Consequências potenciais

- Esmagamento, óbito

4.7.5 Classificação do risco

Categoria de Severidade: IV — Catastrófica

Categoria do Risco: Intolerável

4.7.6 Medidas preventivas existentes

- Inspeção visual eventual

4.7.7 Recomendações técnicas

1. Implementar plano de inspeção trimestral com ensaio de carga e substituição preventiva de cabos.

4.7.8 Justificativas técnicas

- Último ensaio de carga realizado há mais de 2 anos.

4.8 CABINE DE PINTURA CP-02

4.8.1 Descrição da operação

Cabine de pintura industrial com exaustão

4.8.2 Identificação dos perigos

Com base na planilha técnica e na inspeção realizada, foram identificados os seguintes perigos relevantes:

- Incêndio / explosão por acúmulo de vapores orgânicos

4.8.3 Causas possíveis

- Sistema de exaustão com vazão insuficiente

4.8.4 Consequências potenciais

- Queimaduras, destruição patrimonial

4.8.5 Classificação do risco

Categoria de Severidade: III — Alta

Categoria do Risco: Substancial

4.8.6 Medidas preventivas existentes

- Exaustão parcial operante

4.8.7 Recomendações técnicas

1. Adequar sistema de exaustão conforme projeto e instalar detector de gases inflamáveis.

4.8.8 Justificativas técnicas

Os riscos identificados (Químico / Incêndio) justificam as recomendações acima conforme as normas técnicas aplicáveis.

Total de equipamentos avaliados: **8**

5. CONCLUSÃO GERAL

Com base na análise realizada em 8 equipamentos da Planta Campinas — Unidade II, conclui-se que:

- 2 equipamentos apresentam risco INTOLERÁVEL e requerem intervenção imediata (Torno CNC TN-400 e Prensa Hidráulica PH-150)
- 3 equipamentos apresentam risco SUBSTANCIAL e devem ser tratados em até 180 dias
- 1 equipamento apresenta risco MODERADO com ação programada
- 2 equipamentos apresentam risco TOLERÁVEL requerendo melhoria contínua

Recomenda-se a implementação imediata das medidas indicadas para os itens de risco intolerável, seguida de um cronograma de adequação para os demais itens, com prazo máximo de 90 dias para riscos substanciais e 180 dias para moderados.

A empresa deve manter programa de inspeção contínua e revisão periódica desta análise, conforme NFPA 652 (mínimo a cada 3 anos ou quando houver mudanças significativas nas operações).

6. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NFPA 652:2022 — Standard on the Fundamentals of Combustible Dust
- NFPA 654 — Prevention of Fire and Dust Explosions from Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids
- NFPA 68 — Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting
- NFPA 69 — Standard on Explosion Prevention Systems
- ABNT NBR IEC 60079-10-2 — Atmosferas explosivas: classificação de áreas — Poeiras combustíveis
- ABNT NBR IEC 60079-14 — Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas
- ABNT NBR IEC 60079-0 — Requisitos gerais para equipamentos
- ABNT NBR IEC 60079-31 — Proteção contra ignição de poeira por invólucro
- ABNT NBR IEC 60079-17 — Inspeção e manutenção de instalações elétricas
- ABNT NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão
- NR-10 — Segurança em instalações e serviços em eletricidade

7. ENCERRAMENTO

Este relatório foi elaborado com base em visita técnica, coleta de dados operacionais, classificação de áreas, normas técnicas nacionais e internacionais, e melhores práticas de engenharia.

A **Konis Safety Engenharia** permanece à disposição para:

- Suporte na implantação técnica das recomendações;
- Treinamento de operadores e manutenção;
- Projetos de engenharia de proteção;
- Auditoria e atualização da análise.

Rod. Anhanguera, km 112 — Campinas/SP, 06/03/2026 02:35.

Eng. Carlos A. Ferreira

CREA-SP 123456

ANEXO — Inventário Completo de Riscos

Tabela consolidada com todos os itens de risco avaliados.

#	Equipamento	Perigo	Severidade	Cat. Risco	Medidas a Implementar
1	Torno CNC TN-400	Contato com partes móveis (placa, castanhas)	IV — Catastrófica	Intolerável	Instalar proteção fixa com intertravamento e monitorar abertura via CLP de segurança.
2	Fresadora Universal FU-3	Projeção de cavacos e fragmentos	III — Alta	Substancial	Instalar proteção transparente em policarbonato na região de corte.
3	Prensa Hidráulica PH-150	Esmagamento entre matrizes	IV — Catastrófica	Intolerável	Substituir comando bimanual por modelo tipo IIIC com monitoração por relé de segurança.
4	Guilhotina Hidráulica GH-3000	Acesso à zona de corte pela lateral	III — Alta	Substancial	Reinstalar proteção lateral fixa e adicionar sensor de presença AOPD.
5	Esteira Transportadora ET-01	Arraste / ponto de convergência nos roletes	II — Média	Moderado	Instalar proteção fixa nos pontos de convergência dos roletes de retorno.
6	Parafusadeira Pneumática PP-12	Vibração excessiva em mãos e braços	I — Baixa	Tolerável	Substituir ferramenta por modelo com isolamento anti-vibração e limitar jornada de uso.
7	Ponte Rolante PR-10t	Queda de carga suspensa	IV — Catastrófica	Intolerável	Implementar plano de inspeção trimestral com ensaio de carga e substituição preventiva de cabos.
8	Cabine de Pintura CP-02	Incêndio / explosão por acúmulo de vapores orgânicos	III — Alta	Substancial	Adequar sistema de exaustão conforme projeto e instalar detector de gases inflamáveis.

Total de itens: **8**